

07 商群

首先, 商群希望是商集概念的推广。

回忆一下, 一个集合 M 的划分是一些两两不相交的子集 $M_i, i \in I$ (指标集) 的集合 Ω , 使得

$$M = \bigcup_{i \in I} M_i$$

此时也称这个新的集合 Ω 是集合 M 的商集。注意上面是一个不交并, 从而 M 的任意一个元素属于且仅属于某一个 M_i . 商集有个重要的特点是原集合 M 到商集 Ω 有一个自然的满射 π , 它把 M 的任意一个元素 x 映射到某个 M_i , 其中 $x \in M_i$, 即 $\pi(x) = M_i$.

$$\begin{aligned}\pi: M &\rightarrow \Omega \\ x &\longmapsto M_i\end{aligned}$$

在进一步讨论商群前, 我们要给出必要的定义以及它们的性质

Def 1.7.1 陪集

设 G 是一个群, $H \leq G, \forall g \in G$

我们称集合 $\{gh \mid h \in H\}$ 为 H 的一个**左陪集**, 记为 gH ;

称集合 $\{hg \mid h \in H\}$ 为 H 的一个**右陪集**, 记为 Hg .

记 H 所有互异的左(右)陪集的个数为 H 在 G 中的**指数**, 记为 $[G : H]$.

对于一般的群而言, 由于没有交换律, 左、右陪集通常不等。

群自己本身也是一个陪集。

Property 1.7.1

对群 G 的子群 H , 所有左陪集的集合与所有右陪集的集合是等势的, 即这两个集合之间有一个双射。

Proof

分别记 C_l, C_r 是子群 H 的所有左陪集的集合与所有右陪集的集合。定义

$$\begin{aligned}\varphi: C_l &\rightarrow C_r \\ xH &\longmapsto Hx^{-1}\end{aligned}$$

若 $xH = aH$, 那么 $a^{-1}x \in H$, 从而 $x^{-1}a \in H$, 于是 $Hx^{-1} = Ha^{-1}$.

($x^{-1}a \in H \Rightarrow Hx^{-1}a = H \Rightarrow Hx^{-1} = Ha^{-1}$)

从而 φ 是单射, 显然 φ 是满射 (对于 C_r 中的任意一个右陪集 Hb , 都能在 C_l 中找到一个对应的左陪集 $b^{-1}H$), 从而 φ 是一个双射。

命题得证, 即 $|C_l| = |C_r| = [G : H]$.

特别地, 若 $H = \{e\}$, 则对任意 $g \in G, gH = \{g\}$. 此时, 有 $[G : H] = |G|$.

Def 1.7.2 完全代表元集

设 H 是群 G 的任一子群, 若 S 是由从 H 的每个右陪集中任取一个元素构成的集合, 则我们称 S 为 H 在 G 中的一个右陪集**完全代表元集**。

若 H 是 G 中的一个右陪集完全代表元集, 则 $|H| = [G : H]$ 且 H 仅有一个元素在 H 中。
在下文中, 如果没有特别说明, 陪集均指左陪集, 并且记 G/H 为子群 H 的所有左陪集的集合, 即

$$G/H = \{aH | a \in G\}$$

若 G 为有限群, 那么 $|G/H| = [G : H]$.

注意这个新的集合形式上不同的元素可以相等, 即对不同的 $a, b \in G$, 可以有 $aH = bH$ $b \in aH$.

接下来我们就来证明这一点:

Property 1.7.2

设 aH, bH 是 H 的陪集. 则它们要么相等, 要么相交为空。

Proof

若 aH 和 bH 有公共元素, 即相交不为空. 设 $x, y \in H$, 满足 $ax = by$. 则由 $xH = H = yH$ 可知

$$aH = a(xH) = (ax)H = (by)H = bH$$

从而命题得证.

记 $a_iH, i \in I$ (指标集) 是群 G 中 H 的所有两两不相交的左陪集全体. 对于 G 中任意元素 x , 有 $x = xe \in xH$, 即 x 属于某个左陪集. 故由 Property 1.7.2 可知 G 是左陪集的不交并:

$$G = \bigcup_{i \in I} a_iH$$

用集合的语言来说, 左陪集 $a_iH, i \in I$ 构成集合 G 的一个**划分**. 有时我们称上述式子为群 G (关于子群 H 的左陪集分解). 类似地也有右陪集分解。

Example 1.7.1

若 $G = S_3 = \{1, (1\ 2), (2\ 3), (1\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ 为 3-元对称群, $H = \{1, (1\ 2)\}$, 则 $H = 1H$, $(1\ 2\ 3)H = \{(1\ 2\ 3), (1\ 3)\}$, $(1\ 3\ 2)H = \{(1\ 3\ 2), (2\ 3)\}$ 是 G 的一个划分。

接下来要介绍一个重要的定理, 它揭示了群的阶与子群的阶的关系。

先给出一个引理:

Lemma 1.7.1

子群 H 作为集合到任一陪集 aH 有一个自然的双射. 特别地, 若 H 是 G 的有限子群, 则有 $|H| = |aH|$.

Proof

定义左乘映射

$$\begin{aligned} l_a : H &\rightarrow aH \\ h &\mapsto ah \quad (h \in H) \end{aligned}$$

由群 G 中有消去律可知这是一个单射. 又显然是满射, 所以它是双射。

从而若 H 是有限子群, 则 $|H| = |aH|$.

由 G 的陪集分解可以直观得到:

$$\text{群 } G \text{ 的阶} = \text{陪集 } a_i H \text{ 的阶} \times \text{陪集的个数}$$

立得以下定理:

π Theorem 1.7.1 (Lagrange)

设 G 是有限群, $H \leq G$, 则

$$|G| = |H|[G : H]$$

特别地, $|H|$ 整除 $|G|$.

由此可以得到两个推论

π Corollary 1.7.1

对有限群 G , 它的每个元素的阶都整除群的阶. 特别地, 若该群的阶为 n , 那么对每个元素 a 都有 $a^n = e$.

由于群 G 中元素 g 的阶为 g 生成的循环子群的阶. 即 $|g| = |\langle g \rangle|$, 立得此推论。

π Corollary 1.7.2

设 G 为有限群, $K, H \leq G$, 若 $K \subset H$, 则有

$$[G : K] = [G : H][H : K]$$

✂ Proof v

由 Theorem 1.7.1(Lagrange)可知

$$|G| = [G : H]|H| = [G : H][H : K]|K|$$

$$|G| = [G : K]|K|$$

从而

$$[G : K] = [G : H][H : K]$$

在一般情形下, 是否能够找到群 G 的某些子群满足该子群的左陪集与右陪集相等呢? 事实上, 在群 G 中, 我们总是能够找到其子群 H 使得 H 在 G 中的任一左陪集都和它的右陪集相等。例如: G 的平凡子群就满足这个性质。

我们再看一个例子:

≡ Example 1.7.2

设 $\phi: G \rightarrow G'$ 是群同态, 则 $\forall g \in G$, 我们考察陪集 $gKer\phi$ 与 $Ker\phi g$ 。若 $x \in gKer\phi$, 即 $x = gh$, 其中 $h \in Ker\phi$, 则 $\phi(x) = \phi(gh) = \phi(g)\phi(h) = \phi(g)e' = \phi(g)$ 。故在陪集 $gKer\phi$ 中的元素均有相同的像 $\phi(g)$ 。又设 $\phi(x) = \phi(g)$, 则

$$\phi(g)^{-1}\phi(x) = \phi(g^{-1}x) = e' \implies g^{-1}x \in Ker\phi,$$

即 $x \in gKer\phi$ 。所以, 以 $\phi(g)$ 为像的元素全在陪集 $gKer\phi$ 中。

由上述分析知, 若 $\phi(g) = g'$, 则 $\phi^{-1}(g') = g\text{Ker}\phi$ 。同样, 我们可以证 $\phi^{-1}(g') = \text{Ker}\phi g$ 。进而, $\forall g \in G, g\text{Ker}\phi = \text{Ker}\phi g$, 即 $\text{Ker}\phi$ 的所有左陪集与右陪集都相等。

接下来, 我们将对群 G 中的这类满足左陪集与右陪集均相等的子群进行研究。这类子群在决定群 G 的结构中扮演着重要的角色。

Property 1.7.3

设 H 是群 G 的任一子群, 则如下几条陈述等价:

1. 对任意 $g \in G, h \in H$, 均有 $ghg^{-1} \in H$;
2. 任取 $g \in G, gHg^{-1} = H$, 其中 $gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\}$;
3. 任取 $g \in G, gH = Hg$;
4. H 在 G 中的任一左陪集也是 H 在 G 中的一个右陪集。

Proof

1. 2.: 若1.成立, 则对任意 $g \in G$ 有 $gHg^{-1} \subset H$ 。于是, 利用 g^{-1} 替换 g , 则 $g^{-1}Hg \subset H$ 。此时, 在该式子两边左乘 g , 右乘 g^{-1} 得 $H \subset gHg^{-1}$ 。故2.成立。反过来是显然的。
2. 3.: 若对任意 $g \in G$, 均有 $gHg^{-1} = H$ 。则在该等式左右两边同时右乘 g 得 $gH = Hg$ 。反过来, 若对任意 $g \in G$ 均有 $gH = Hg$, 则在此等式两边同时右乘 g^{-1} 得 $gHg^{-1} = H$ 。
3. 4.: 3 $\implies$ 4. 显然成立。反过来, 若 $aH = Hb$, 则 $a \in Hb$ Ha 。由Property 1.7.2知 $Ha = Hb = aH$, 故3成立。

Def 1.7.3 正规子群

设 G 是任一群且 $H \leq G$, 若 H 满足Property 1.7.3中任一条件, 则称 H 为 G 的一个**正规子群**, 记为 $H \triangleleft G$ 。

提醒读者, $H \triangleleft G \quad \forall x \in G, xGx^{-1} = H$ 。

以上条件并不是指任意 $h \in H$, 均有 $xhx^{-1} = h$, 除非预先说明是交换群。

一些例子:

Example 1.7.3

1. 在对称群 S_3 中, $H = \langle (1\ 2\ 3) \rangle$ 是 S_3 的一个正规子群。更一般的, 指数为 2 的子群是正规子群。特别的, $A_n \triangleleft S_n$ 。
2. 交换群 G 的任一子群 H 都是 G 的正规子群。
3. 设 $G = \{T_{a,b} \mid a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$ 是按例子1.5定义的群。取 $H = \{T_{1,b} \mid b \in \mathbb{R}\}$, 则 $H \triangleleft G$ 。
4. 设 $\phi: G \rightarrow G'$ 是群同态, 则 $\text{Ker}\phi \triangleleft G$ 。特别的, 设 $\phi: GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ 为 $A \mapsto \det(A)$, 则 $SL_n(\mathbb{R}) = \text{Ker}\phi \triangleleft GL_n(\mathbb{R})$ 。
5. 任一群 G 的中心 $C(G)$ 是其正规子群。

6. $T_n := \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & & \\ & \ddots & \\ 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in GL_n(\mathbb{R})$ 不是 $GL_n(\mathbb{R})$ 的正规子群。(例如: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in T_2$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{R})$, 则

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \notin T_2.$$

有了上面所述的两个重要定义：陪集与正规子群。我们终于可以定义商群（马上你就会知道为什么）

Def 1.7.4 商群

设 $H \triangleleft G$, 则 G/H 在 G 自身的乘法运算

$$\begin{aligned} G/H \times G/H &\longrightarrow G/H \\ (aH, bH) &\longmapsto abH \end{aligned}$$

之下构成一个群, 称 G/H 为群 G (模去 H) 的**商群**. 称 $|G/H|$ 为 H 在 G 中的**指数**. (可以无限).

(1) 首先, 我们需要确定上述运算是良定义的. 验证: 将陪集 g_1H, g_2H 的代表元 g_1, g_2 改变为 g_1h_1, g_2h_1 (其中 $h_1, h_2 \in H$) 后, 他们的“乘积”不变, 即

$$(g_1h_1)H \cdot (g_2h_2)H = (g_1h_1g_2h_2)H = g_1H \cdot g_2H$$

易验证上式成立的充要条件是: 存在 $h \in H$ 使得 $g_1h_1g_2h_2 = g_1g_2h$ $h_1g_2h_2 = g_2h$ $g_2^{-1}h_1g_2 = hh_2^{-1} \in H$. 由此可见, G/H 能够自然地“继承”群 G 的运算的充要条件是 $H \triangleleft G$.

(2) 该运算满足结合律: $(g_1Hg_2H)g_3H = (g_1g_2H)g_3H = g_1g_2g_3H = g_1H(g_2g_3H) = g_1H(g_2Hg_3H)$.

(3) 恒等元: $H = eH$.

(4) 逆元: $gHg^{-1}H = eH = H = g^{-1}HgH \implies (gH)^{-1} = g^{-1}H$.

综上所述, G/H 在上述定义的运算下构成一个群。

在上述定理中, H 必须是 G 的正规子群. 若 H 不是正规子群, 则将会有 H 的左陪集 C_1, C_2 , 但是它们的乘积 C_1C_2 不是 H 的左陪集. 例如: 在 S_3 中, 令 $H = \langle (12) \rangle = \{I, (12)\}$, 取 H 的左陪集 $H, (123)H$, 而

$$\begin{aligned} H(123)H &= \{I, (12)\}\{(123), (123)(12)\} \\ &= \{(123), (123)(12), (12)(123), (132)\} \end{aligned}$$

含有四个元素, 不是 H 的左陪集。

π Theorem 1.7.2

设 $H \triangleleft G$, 那么群 G 到商群 G/H 有自然的满态:

$$\begin{aligned} \pi: G &\longrightarrow G/H \\ a &\longmapsto aH \end{aligned}$$

并且 $\text{Ker}\pi = H$. 通常称上述满态为群 G 到其商群的**自然满态**.

对这个定理进行拓展:

(1) 若 $H \triangleleft G$, 则 $\pi: G \longrightarrow G/H$ 是满同态;

(2) 若 $\phi: G \rightarrow G'$ 为一个满同态, 则 $G/\text{Ker}\phi \cong G'$ 。一般来说, 对任意群同态 $\phi: G \rightarrow G'$ 均有 $G/\text{Ker}\phi \cong \text{Im}\phi$ 。

✂ Proof v

(1) $\pi: G \rightarrow G/H$ 是满射, 且 $\pi(g_1g_2) = g_1g_2H = g_1Hg_2H = \pi(g_1)\pi(g_2)$ 。

(2) 令 $\theta: G/\text{Ker}\phi \rightarrow G'$ 为 $g\text{Ker}\phi \mapsto \phi(g)$, 则:

θ 是良定义的: 若 $g_1\text{Ker}\phi = g_2\text{Ker}\phi$, 则 $g_2 = g_1k$ 其中 $k \in \text{Ker}\phi$ 。故

$\phi(g_2) = \phi(g_1k) = \phi(g_1)\phi(k) = \phi(g_1)e' = \phi(g_1) \Rightarrow \theta(g_1\text{Ker}\phi) = \theta(g_2\text{Ker}\phi)$ 。

θ 是单射: 若 $\phi(g_1) = \phi(g_2)$, 则 $g_1g_2^{-1} \in \text{Ker}\phi \Rightarrow g_1 \in \text{Ker}\phi g_2 = g_2\text{Ker}\phi \Rightarrow g_1\text{Ker}\phi = g_2\text{Ker}\phi$ 。

θ 是满射: 因为 $\text{Im}\phi = G'$, 所以 $\forall g' \in G', \exists g \in G$ 使得 $\phi(g) = g' \Rightarrow \theta(g\text{Ker}\phi) = g'$ 。

θ 是同态: $\theta(g_1\text{Ker}\phi g_2\text{Ker}\phi) = \theta(g_1g_2\text{Ker}\phi) = \phi(g_1g_2) = \phi(g_1)\phi(g_2) = \theta(g_1\text{Ker}\phi)\theta(g_2\text{Ker}\phi)$ 。

综上知, $G/\text{Ker}\phi \cong \text{Im}\phi$ 。

≡ Example 1.7.4

在此我们将按照如下方式给定一个从 S_4 到 S_3 的群同态。

取定集合 $\{1, 2, 3, 4\}$, 则我们有三种方式可将 $\{1, 2, 3, 4\}$ 分成二元子集对:

$$_1: \{1, 2\} \{3, 4\}, _2: \{1, 3\} \{2, 4\}, _3: \{1, 4\} \{2, 3\}.$$

由于 S_4 中的元素将 $\{1, 2, 3, 4\}$ 置换, 进而诱导出 $\{_1, _2, _3\}$ 到自身的一个一一对应。由此, 可以定义一个从 S_4 到 $\{_1, _2, _3\}$ 的对称群的映射 ϕ 。例如, 若 $\sigma = (1\ 2\ 3\ 4)$ 是一个 4 轮换, 则 σ 作用在 $\{_1, _2, _3\}$ 上固定 $_2$ 并将 $_1, _3$ 对换。

任取 $\sigma, \tau \in S_4$, 则 $\sigma\tau$ 是置换 σ 与 τ 的合成, 从而 $\sigma\tau$ 在 $\{_1, _2, _3\}$ 上的作用是 σ 与 τ 在 $\{_1, _2, _3\}$ 上的作用的合成。因此 $\phi(\sigma\tau) = \phi(\sigma)\phi(\tau)$ 。故 ϕ 是一个同态。

易知, ϕ 是一个满射。经过计算可得:

$$e\phi = \{1, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}.$$

进而可得 $S_4/e\phi \cong S_3$ 。

接下来考察商群的一些例子:

≡ Example 1.7.5

1. 假设 $\mathbb{R}$ 是实数加法群, $\mathbb{Z}$ 是其子群。此时, 我们采用加法记号。由于 $\mathbb{R}$ 是交换群, 所以 $\mathbb{Z}$ 是其正规子群。由此, 我们可以得到商群 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 。读者不难发现 $\mathbb{R}/\mathbb{Z} = \{a + \mathbb{Z} \mid a \in [0, 1)\}$ 。因此, 我们可以看成是将整条实数轴都压缩到 $[0, 1]$ 区间了。而 $0 + \mathbb{Z} = 1 + \mathbb{Z}$, 所以, 我们可以理解为先将 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 压缩到 $[0, 1]$ 后再将该区间收尾两端粘合在一起。这样操作后, 我们得到了一个“圆”。而且在这个“圆”上我们还有适当的代数运算使之成为一个群。
2. 设 $G = * = \setminus \{0\}$ 为非零复数乘法群, $S^1 = \{e^{i\theta} \mid \theta \in [0, 2\pi)\}$, 则 H 是 $*$ 的一个正规子群。因而, 我们有商群 $*/S^1$ 。任取 $e^{i\theta} \in *$, 则存在 $r \in \mathbb{R}_{>0}, \theta \in [0, 2\pi)$ 使得 $e^{i\theta} = re^{i\theta}$, 其中 $r = |e^{i\theta}|$ 。由于 $e^{i\theta} \in S^1$, 所以 $S^1 = rS^1$ 。进而, 我们可将 $*/S^1$ 与 $\mathbb{R}_{>0}$ 等同起来, 知 $*/S^1$ 本质上可以看成是正实数乘法群。

② 习题

1. 设 G 是有限群且 $|G| = p$, p 为素数. 证明: $\forall a \in G$, 若 $a \neq e$, 则 $G = \langle a \rangle$.
2. 证明 $A_n \triangleleft S_n$.